Ответы и решения

1	2316
2	2
3	15,84
4	680
5	28800
6	-0,5
7	2
8	8
9	-1,2
10	0,65
11	123
12	6
13	2
14	12,5
15	63
16	1444
17	72
18	6
19	1

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Разложим левую часть исходного уравнения на множители методом группировки:

$$x^3+3x^2-4x-12=0 \quad \Leftrightarrow \quad x^2(x+3)-4(x+3)=0 \quad \Leftrightarrow \quad (x+3)\left(x^2-4\right)=0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x+3=0, \\ x^2-4=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-3, \\ (x+2)(x-2)=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-3, \\ x+2=0, \\ x-2=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-3, \\ x=-2, \\ x=2. \end{array}\right.$$

Ответ: $-3; \quad -2; \quad 2.$

21 **Решение.**

Пусть *x* км/ч – скорость велосипедиста из B в A, тогда его скорость из A в B равна *x* – 10 км/ч.

	v (км/ч)	*t* (ч)	*S* (км)
$\text{A} \to \text{B}$	$x-10$	$\dfrac{60}{x-10}$	60
$\text{B} \to \text{A}$	x	$\dfrac{60}{x}$	60

Так как на обратном пути велосипедист сделал остановку на 3 часа и в результате затратил столько же времени, то:

$$\frac{60}{x-10}-\frac{60}{x}=3 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{60x-60(x-10)}{x(x-10)}=3 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{60\cdot 10}{x(x-10)}=3 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} 3x(x-10)=60\cdot 10, \\ x-10\neq 0, \\ x\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-10x-200=0, \\ x\neq 10, \\ x\neq 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-10x-200=0; \quad D=(-10)^2-4\cdot 1\cdot(-200)=900; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{10+30}{2}=20, \\ x=\dfrac{10-30}{2}=-10. \end{array}\right.$$

Корень $x=-10$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость велосипедиста из B в A равна 20 км/ч.

Ответ: 20 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Графиком квадратичной функции $y=-x^2+6x-9$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{6}{2\cdot(-1)}=3.$$

Для построения графика $y=-x^2+6x-9$ при $x\geq 2$ возьмём значения $x=2$, $x=3$, $x=4$ и $x=5$:

$$y(2)=-2^2+6\cdot 2-9=-4+12-9=-1;$$

$$y(3)=-3^2+6\cdot 3-9=-9+18-9=0;$$

$$y(4)=-4^2+6\cdot 4-9=-16+24-9=-1;$$

$$y(5)=-5^2+6\cdot 5-9=-25+30-9=-4.$$

x	2	3	4	5
y	-1	0	-1	-4

Графиком линейной функции $y=-x$ является прямая. Для построения графика функции $y=-x$ при $x<2$ возьмём значения $x=1$ и $x=2$:

$$y(1)=-1;\, y(2)=-2.$$

x	1	2
y	-1	-2

Построим график (см. рис. 1). В точке $x=2$ функция имеет разрыв, точка $(2;-2)$ — выколотая, точка $(2;-1)$ — закрашенная.

Изобразим графики горизонтальных прямых $y=m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y=m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

Подходят:

все случаи между (1): прямая $y=-2$, проходящая через выколотую точку $(2;-2)$, и (2): прямая $y=-1$, проходящая через закрашенную точку $(2;-1)$, не включая их, так как при $y=-2$ будет одна общая точка, а при $y=-1$ три общие точки;

случай (3): прямая $y=0$, проходящая через вершину параболы $(3;0)$.

Следовательно, при $m\in(-2;-1)\cup\{0\}$ прямая $y=m$ имеет с графиком две общие точки.

Ответ: $(-2;-1)\cup\{0\}$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

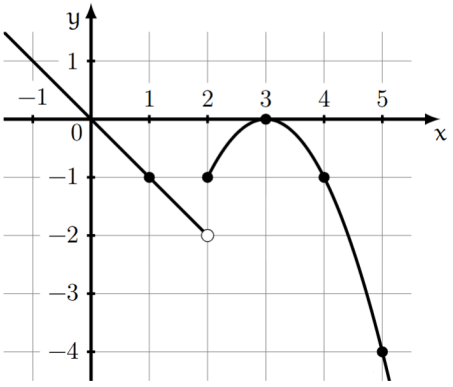


Рис. 1

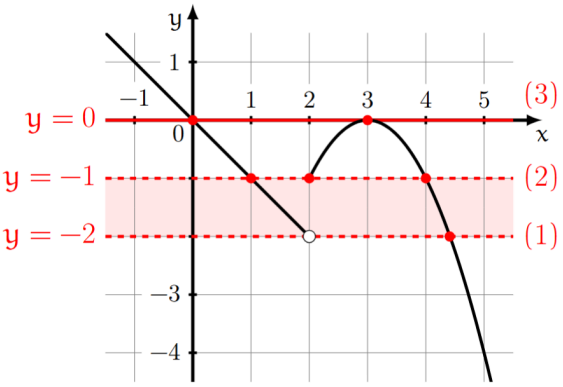
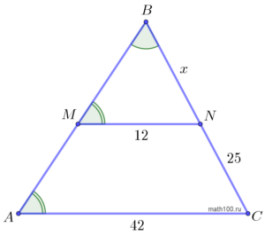


Рис. 2

23 **Решение.**

Пусть $BN = x$, тогда $BC = x + 25$.



Рассмотрим треугольники *MBN* и *ABC*: $\angle BMN = \angle BAC$-как соответственные при параллельных прямых *MN* и *AC* и секущей *AB*, $\angle ABC$-общий. Следовательно, эти треугольники подобны по двум углам и стороны этих треугольников пропорциональны:

$$\frac{MN}{AC} = \frac{BN}{BC} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{12}{42} = \frac{x}{x+25} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{2}{7} = \frac{x}{x+25} \quad \Leftrightarrow \quad 7x = 2\,(x+25) \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad 7x = 2x + 50 \quad \Leftrightarrow \quad 5x = 50 \quad \Leftrightarrow \quad x = 10.$$

Ответ: 10.

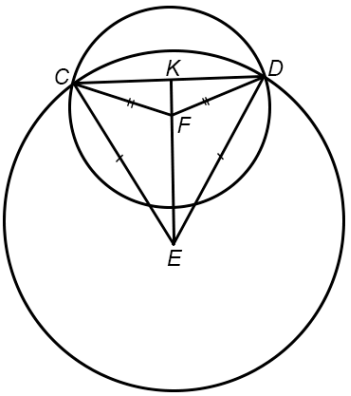
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Доказательство 1.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *ECF* и *FED*.

$FC = FD$ и $EC = ED$, так как это радиусы малой и большой окружностей. Сторона *EF* — общая.

Согласно третьему признаку равенства треугольников, если три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.

Следовательно, треугольники *ECF* и *FED* равны, из чего следует, что $\angle CEF = \angle FED$.

Рассмотрим треугольник *CED*. Он равнобедренный, так как $EC = ED$, при этом мы ранее выяснили, что $\angle CEF = \angle FED$. Следовательно, *EK* — биссектриса.

В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является медианой и высотой. Поэтому $EK \perp CD$. Прямая *EK* является продолжением отрезка *EF*, следовательно, $EF \perp CD$. Что и требовалось доказать.

Доказательство 2.

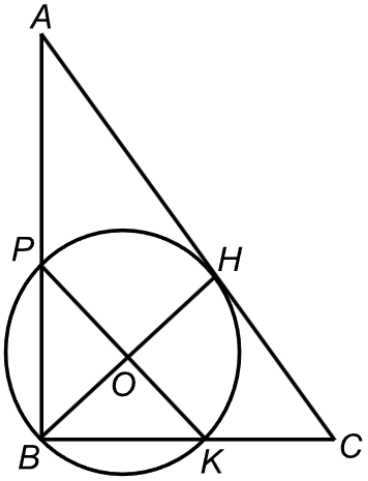
$FC = FD$ и $EC = ED$, так как это радиусы малой и большой окружностей. Поскольку точки *E* и *F* равноудалены от концов отрезка CD, получаем, что $FK \perp CD$ и $EK \perp CD$. *EF* является частью прямой *EK*, следовательно, $EF \perp CD$. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают окружность, называется **вписанным углом**.

Вписанный угол, опирающийся на полуокружность, — прямой.

Дуга называется **полуокружностью**, если отрезок, соединяющий ее концы, является диаметром окружности.

Из условия нам известно, что угол PBK — прямой. Он также является вписанным и опирается на полуокружность, следовательно, PK — диаметр окружности. Поэтому $PK = BH = 14$.

Ответ: 14

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена